



END 3618 KALİTE PLANLAMA VE KONTROL DERSİ

DÖNEM PROJESİ FİNAL RAPORU

İstatistiksel Kalite Kontrol ve İyileştirme Uygulaması

PROJE GRUBU ADI

KALİTELİLER

PROJE GRUBU

2022503076 Yunus Emre Lafcı (Proje Koordinatörü)

2021503139 Zeynep Öztan

2022503071 Aliye Haznedar

2023503099 Nida Eker

ÖĞRETİM ÜYESİ

Prof. Dr. Özcan KILINÇCI

MAYIS, 2026

İçindekiler

ÖZET	3
1.GİRİŞ.....	4
2.FİRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER	5
2.1.Firma Tanıtımı	5
2.2 İşletmenin Üretim Yapısı.....	5
3. PROBLEMİN BELİRLENMESİ	5
3.1 Balık Kılçığı Analizi Değerlendirmesi	7
3.2. Problemin Yer Aldığı İmalat/Hizmet Süreci ile İlgili Bilgi	7
4. Problem ile İlgili Kalite Karakteristiği.....	7
4.1. Karakteristiğinin Seçilme Nedeni	8
4.2. Veri Toplama Noktasının Belirlenmesi	8
4.3. Veri Toplama Yöntemi ve Elde Edilen Veriler	9
4.4. Belirlenen Kalite Kontrol Kartının Gerekçesi ve Kontrol Kartı Tasarımı.....	10
4.4. Kontrol Kartı Tasarımında İzlenen İşlemler.....	10
4.5. $\bar{X}$ Kontrol Kartı Hesaplamaları	11
4.6. R Kontrol Kartı Hesaplamaları	11
4.7. Excel Kullanılarak Oluşturulan Kontrol Kartları Grafikleri.....	12
4.8. $\bar{X}$ Kontrol Kartı Grafiği	12
4.9.R Kontrol Kartı Grafiği.....	13
5. KONTROL KARTLARININ YORUMLANMASI.....	13
6. SÜRECİN KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER	15
6.1 Garsonlara Sabit Masa veya Bölge Ataması Yapılması	15
6.2 Aktif Masa Takibi Yapılması	15
6.3 Kör Nuktada Kalan Masaların Takibinin Artırılması.....	16
6.4 Personel Eğitimi ve Standart İş Akışının Oluşturulması	16
6.5. İyileştirme Önerileriyle İlgili Genel Değerlendirmeler	16
7. 2 ³ TAM FAKTÖRİYEL DENEY TASARIMI	17
7.1. Faktör Etkilerinin Hesaplanması.....	19
7.2. Etkileşimlerin Hesaplanması	20
7.3. Hesaplamaların Yorumlanması	21
8. Proje Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar	22
9. Projenin Kazandırdıkları	23
Ek 2- Verilerin Toplanmasıyla İlgili Konuşmalar	25

ÖZET

Bu çalışmada, Göl Pastanesi'nde hizmet kalitesini etkileyen süreçlerden biri olan masadaki boşların toplanma süresi incelenmiştir. Kalite karakteristiği olarak, müşterinin tüketimini tamamlamasından sonra masadaki boş tabak ve bardakların garson tarafından toplanmasına kadar geçen süre belirlenmiştir. Çalışmanın amacı, bu sürecin mevcut durumunu analiz etmek, değişkenlikleri değerlendirmek ve hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmektir.

Bu kapsamda öncelikle işletmede gözlemler yapılmış ve masadaki boşların toplanma süresine ilişkin veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak $\bar{X}$ -R kontrol kartları oluşturulmuş ve sürecin istatistiksel kontrol durumu değerlendirilmiştir. Kontrol kartı sonuçlarına göre süreç kontrol limitleri içerisinde yer almakla birlikte, bazı alt gruplarda ortalama süre ve değişkenlik açısından dalgalanmalar olduğu görülmüştür. Bu dalgalanmaların özellikle müşteri yoğunluğu, garsonların farklı görevlerle ilgilenmesi ve bazı masaların görüş alanı dışında kalması gibi nedenlerden kaynaklanabileceği değerlendirilmiştir.

Çalışmanın devamında, masadaki boşların toplanma süresini etkileyebilecek faktörleri incelemek amacıyla 2^3 tam faktöriyel deney tasarımı uygulanmıştır. Deney tasarımı; garsonlara sabit masa/bölge atanması, aktif masa takibi yapılması ve kör noktadaki masaların daha dikkatli izlenmesi faktörleri ele alınmıştır. Gerçek deneylerin işletme ortamında uygulanması mümkün olmadığından, mevcut süreç ortalaması ve saha gözlemleri dikkate alınarak yapay zekâ destekli senaryo verileri oluşturulmuştur. Deney tasarımı sonuçlarına göre en etkili faktörün aktif masa takibi olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak, Göl Pastanesi'nde masadaki boşların toplanma sürecinin genel olarak kontrol altında olduğu, ancak süreçte iyileştirme potansiyeli bulunduğu görülmüştür. Garsonlara sabit bölge sorumluluğu verilmesi, boş görülen masalara anlık müdahale edilmesi ve kör noktadaki masaların daha dikkatli izlenmesi gibi uygulamaların toplanma süresini azaltabileceği ve müşteri memnuniyetini artırabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

1.GİRİŞ

Hizmet sektöründe kalite, müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Özellikle kafe ve pastane gibi müşteri yoğunluğunun fazla olduğu işletmelerde yalnızca ürün kalitesi değil, hizmetin hızı, düzeni ve sürekliliği de müşteri deneyimi üzerinde önemli rol oynamaktadır. Masaların temiz ve düzenli tutulması, müşterilerin işletme hakkındaki algısını etkileyen temel hizmet unsurlarından biridir.

Bu proje kapsamında, İzmir Buca’da faaliyet gösteren Göl Pastanesi’nde hizmet sürecine ilişkin bir kalite problemi incelenmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda, müşterilerin tüketimini tamamlamasından sonra masadaki boş tabak ve bardakların bazı durumlarda geç toplandığı fark edilmiştir. İlk bakışta basit bir hizmet detayı gibi görünen bu durum, masa düzenini, müşteri memnuniyetini, garsonların iş akışını ve işletmenin genel hizmet kalitesini etkileyebilmektedir.

Çalışmada kalite karakteristiği olarak “masadaki boşların toplanma süresi” belirlenmiştir. Bu süre, müşterinin tüketimini tamamladığı andan garsonun masadaki boşları topladığı ana kadar geçen zaman olarak ele alınmıştır. Belirlenen kalite karakteristiği üzerinden veri toplanmış, süreç kontrol kartları ile analiz edilmiş ve mevcut sürecin istatistiksel kontrol durumu değerlendirilmiştir.

Projenin temel amacı, Göl Pastanesi’nde masadaki boşların toplanma sürecini kalite kontrol teknikleriyle incelemek ve bu süreci iyileştirmeye yönelik uygulanabilir öneriler geliştirmektir. Bu doğrultuda $\bar{X}$ -R kontrol kartları kullanılarak sürecin ortalaması ve değişkenliği analiz edilmiş, ardından 2^3 tam faktöriyel deney tasarımı ile farklı iyileştirme faktörlerinin süreç üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

Bu çalışma sayesinde, hizmet sektöründe günlük ve basit görünen bir problemin bile sistematik kalite kontrol yaklaşımlarıyla incelenebileceği gösterilmiştir. Ayrıca veri toplama, süreç analizi, kontrol kartı oluşturma, deney tasarımı yapma ve iyileştirme önerisi geliştirme aşamaları uygulamalı olarak ele alınmıştır.

2.FİRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Göl Pastanesi, İzmir'in özellikle Buca bölgesinde faaliyet gösteren köklü bir pastane ve kafe işletmesidir. Firma, 1993 yılında unlu mamuller ve tatlı sektöründe faaliyet göstermeye başlamış olup zaman içerisinde ürün çeşitliliğini ve şube sayısını artırarak büyümüştür. İşletme; pasta, tatlı, börek, kahvaltılık ürünler, içecekler ve özel tasarım pastalar gibi geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

2.1.Firma Tanıtımı

Firma müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla çalışmakta olup özellikle yoğun müşteri kapasitesine sahip bölümlerde hızlı servis sağlamayı amaçlamaktadır. İşletmede üretim, servis ve müşteri ilişkileri gibi farklı alanlarda çalışan personeller görev almaktadır. Çalışma kapsamında incelenen bölüm işletmenin bahçe kısmı olmuş ve bu bölümde görev yapan 2 garsonun yürüttüğü servis süreci gözlemlenmiştir.

2.2 İşletmenin Üretim Yapısı

İşletmede hammadde temini, ürün hazırlama, pişirme, sunum ve servis aşamalarından oluşan bir hizmet ve üretim süreci bulunmaktadır. Pasta ve tatlı üretimleri mutfak bölümünde gerçekleştirilirken, hazırlanan ürünler servis alanlarına gönderilmektedir. Sipariş alma, ürünlerin müşterilere ulaştırılması ve müşteri taleplerinin karşılanması süreçleri ise servis personelleri tarafından yürütülmektedir.

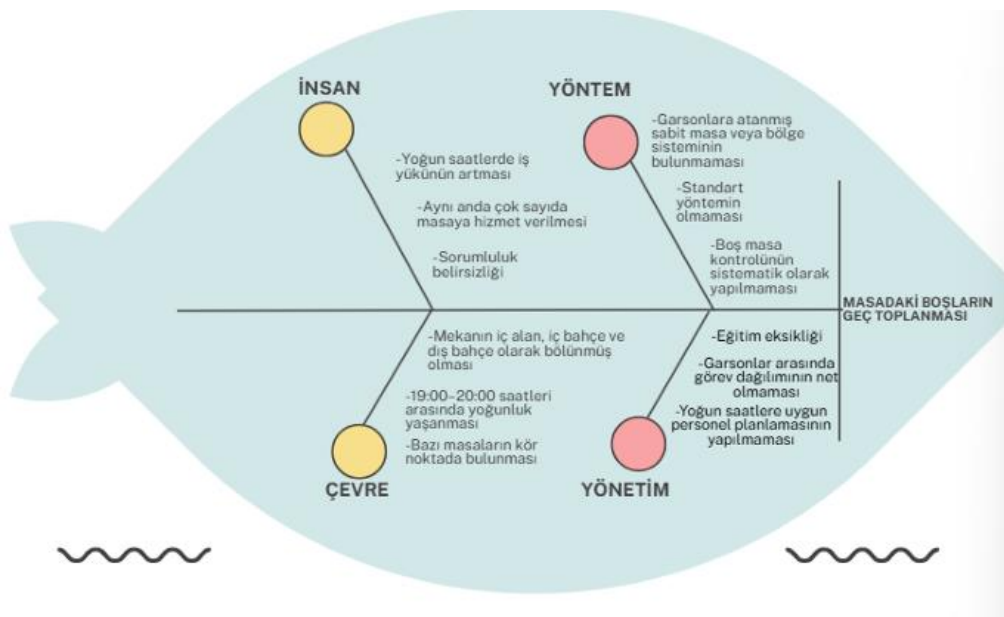
Bu çalışma kapsamında işletmenin bahçe servis alanı incelenmiştir. Bahçe bölümünde müşterilere hizmet veren 2 garsonun çalışma düzeni, sipariş alma süreçleri, müşteri yoğunluğu ve servis akışı gözlemlenmiştir. İnceleme sırasında özellikle yoğun saatlerde yaşanan aksaklıklar ve servis sürecindeki darboğazlar değerlendirilmeye alınmıştır.

İşletmede kalite kontrol anlayışı; ürün kalitesi, hijyen koşulları, servis hızı ve müşteri memnuniyeti üzerine kuruludur. Ürünlerin tazeliği düzenli olarak kontrol edilmekte, servis alanlarının temizliği sağlanmakta ve müşteri taleplerine hızlı şekilde cevap verilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca servis sürecinin düzenli ilerlemesi için personel koordinasyonuna önem verilmektedir.

3. PROBLEMİN BELİRLENMESİ

Göl Pastanesi bünyesinde verilen hizmet süreci incelenmiş ve müşteri memnuniyetini etkileyen olası problemler belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan gözlemler sonucunda, özellikle

boş tabak ve bardakların masalardan toplanma süresinin bazı durumlarda uzadığı ve bu durumun müşteri deneyimini olumsuz etkileyebileceği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, belirlenen problem “masadaki boşların geç toplanması” olarak tanımlanmıştır. Problemin daha sistematik bir şekilde analiz edilebilmesi amacıyla belirli zaman aralıklarında gözlemler yapılmış ve farklı masalarda boş tabak ve bardakların toplanma süreleri ölçülmüştür. Elde edilen veriler incelendiğinde, özellikle yoğun saatlerde bu sürelerin belirgin şekilde arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum, problemin süreklilik gösterdiğini ve iyileştirme gerektirdiğini ortaya koymuştur. Problemin temel nedenlerini belirlemek amacıyla balık kılıcı diyagramı kullanılmıştır. Bu doğrultuda, gecikmeye neden olabilecek faktörler; personel dağılımı, yoğunluk, personel dikkatsizliği, masa takibinin yetersizliği, kör noktada kalan masa konumları, sürekli yeni garson alımından dolayı kaynaklanan acemilik ve görev önceliklendirme hataları olarak belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda; “insan” faktörü altında personel acemiliği ve dikkat eksikliği, “yöntem” faktörü altında sistematik masa kontrol mekanizmasının bulunmaması, “çevre” faktörü altında yoğunluk kaynaklı karmaşa ve masa yerleşiminden kaynaklanan kör noktalar, “yönetim” faktörü altında ise görev dağılımının net olmaması gibi nedenlerin probleme katkı sağladığı belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, boş servis ekipmanlarının geç toplanması probleminin temelinde yoğun saatlerde oluşan iş yükü artışı, buna bağlı personel yetersizliği ve etkin bir masa takip sisteminin bulunmamasının yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, ilerleyen aşamalarda sürecin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların bu ana nedenler üzerine yoğunlaştırılması planlanmaktadır. Aşağıda problem nedenlerini gösteren balık kılıcı diyagramı verilmiştir.



Şekil 1. Masanın toplanma süresini etkileyen faktörlere ait Balık Kılıcı Diyagramı

3.1 Balık Kılçığı Analizi Değerlendirmesi

Balık kılçığı diyagramı sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, problemin büyük ölçüde sistematik eksikliklerden kaynaklandığı görülmektedir. Özellikle garsonlara sabit masa veya bölge atamasının bulunmaması, masaların düzenli kontrol edilmesini zorlaştırmakta ve sürecin rastgele ilerlemesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, kör noktada kalan masalar ve yoğun saatlerde artan iş yükü, gecikmeleri artıran önemli faktörlerdir. Ayrıca, personel değişikliğinin sık olması ve deneyimsiz garsonların çalışması, hizmet sürecinde standartlaşmayı zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, problemin yalnızca bireysel performanstan değil, yöntem ve sistem eksikliklerinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

3.2. Problemin Yer Aldığı İmalat/Hizmet Süreci ile İlgili Bilgi

İşletmede hizmet süreci; müşterinin işletmeye gelerek masaya oturması, siparişin alınması, hazırlanması ve müşteriye servis edilmesi aşamaları ile devam etmektedir. Müşteri tüketimini tamamladıktan sonra süreç, masada oluşan boş tabak ve bardakların servis personeli tarafından toplanması ve masanın yeni müşteriler için hazır hale getirilmesi ile sonlanmaktadır. Bu aşama, hem müşteri memnuniyeti hem de masa kullanım verimliliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Yapılan gözlemler sonucunda, problemin özellikle müşterinin tüketimini tamamlaması ile masadaki boşların toplanması arasındaki süreçte ortaya çıktığı belirlenmiştir. Özellikle yoğun zaman dilimlerinde personelin birden fazla işle meşgul olması, garsonlara sabit masa/bölge atamasının bulunmaması ve bazı masaların kör noktada kalması, masaların düzenli olarak kontrol edilmesini zorlaştırmakta ve gecikmelere neden olmaktadır. Bu nedenle incelenen problem, hizmet sürecinin son aşamasında ortaya çıkan boşların geç toplanması olarak değerlendirilmiştir. Gecikmelerin devam etmesi durumunda müşteri memnuniyetinin azalabileceği ve işletmenin hizmet performansının olumsuz etkilenebileceği öngörülmektedir.

4. Problem ile İlgili Kalite Karakteristiği

Bu çalışmada kalite karakteristiği olarak “masadaki boşların toplanma süresi” belirlenmiştir. Kalite karakteristiğinin belirlenmesi aşamasında, kafede yapılan gözlemler sonucunda müşterilerin yemeğini veya içeceğini bitirmesinin ardından masada bulunan boşların belirli bir süre boyunca toplanmadan kaldığı tespit edilmiştir. Bu durumun hizmet kalitesini doğrudan etkilediği ve müşteri memnuniyetini olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, problemi en iyi temsil edecek ve ölçülebilir bir değişken seçilmesi amaçlanmıştır. Müşterinin tüketimini tamamladığı an ile garsonun masadaki boşları topladığı an arasındaki süre kalite karakteristiği olarak tanımlanmıştır. Söz konusu süre dakika cinsinden ölçülmekte

olup, hizmet sürecindeki gecikmeleri doğrudan yansıtmaktadır. Seçilen kalite karakteristiği; ölçülebilir olması, hizmet kalitesi ile doğrudan ilişkili olması, müşteri memnuniyetini etkilemesi nedenleriyle uygun görülmüştür. Yapılan gözlemler sonucunda özellikle 19:00–20:00 saatleri arasında üç gün boyunca ölçümler yapılmıştır. Ayrıca yoğunluğun artması, garsonlara sabit masa/bölge atamasının bulunmaması, bazı masaların kör noktada kalması ve sık personel değişikliğine bağlı olarak deneyimsiz garsonların görev alması gibi faktörlerin bu süreyi artırdığı belirlenmiştir. Bu durum, belirlenen kalite karakteristiğinin proje kapsamında ele alınan problem ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir.

4.1. Karakteristiğinin Seçilme Nedeni

Masadaki boşların toplanma süresi, işletmede gözlemlenen hizmet aksaklığını doğrudan yansıtan bir gösterge olduğu için kalite karakteristiği olarak seçilmiştir. Yapılan gözlemler sırasında müşterilerin tüketimlerini tamamlamalarının ardından masalarda boş tabak, bardak ve servis ekipmanlarının belirli bir süre beklediği tespit edilmiştir. Bu durumun hem işletmenin düzen ve hijyen algısını olumsuz etkilediği hem de müşteri memnuniyetini azalttığı değerlendirilmiştir. Seçilen kalite karakteristiği, hizmet sürecindeki gecikmeleri ölçülebilir hale getirmesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca süre bazlı bir değişken olması nedeniyle veri toplama, analiz yapma ve süreç performansını değerlendirme açısından uygun görülmüştür. Bunun yanında, müşteri yoğunluğu, personel dağılımı ve çalışma düzenindeki aksaklıklardan doğrudan etkilenmesi nedeniyle problemin temel nedenlerini ortaya koyabilecek nitelikte olduğu düşünülmüştür.

Bu nedenlerle “masadaki boşların toplanma süresi”, çalışma kapsamında incelenen problemi temsil eden en uygun kalite karakteristiği olarak belirlenmiştir.

4.2. Veri Toplama Noktasının Belirlenmesi

Kalite karakteristiğine ait verilerin hangi noktadan alınacağı belirlenirken hizmet süreci detaylı olarak incelenmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda problemin müşterinin tüketimini tamamlamasının ardından ortaya çıktığı görülmüştür. Bu nedenle ölçüm başlangıç noktası olarak müşterinin masadaki tüketimini tamamladığı an, ölçüm bitiş noktası olarak ise garsonun masadaki boşları topladığı an kabul edilmiştir.

Ölçümlerin doğrudan servis alanında yapılmasına karar verilmiştir. Böylece hizmet sürecindeki gerçek gecikmelerin gözlemlenmesi ve süreç performansının doğru şekilde

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle yoğun saatlerde hizmet akışının daha fazla aksaması nedeniyle veri toplama işlemleri işletmenin yoğun olduğu zaman aralığında gerçekleştirilmiştir.

4.3. Veri Toplama Yöntemi ve Elde Edilen Veriler

Çalışma kapsamında ilgili kalite karakteristiğine ait verilerin elde edilmesi amacıyla işletmede üç gün boyunca gözlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Gözlemler, üretim sürecinin ilgili aşamalarında yerinde inceleme yapılarak yürütülmüş ve süreç içerisindeki ölçüm sonuçları düzenli olarak kayıt altına alınmıştır. Veri toplama aşamasında, belirlenen kalite karakteristiğine ilişkin ölçümler aynı yöntem kullanılarak alınmış ve elde edilen verilerin tutarlı olmasına dikkat edilmiştir.

Toplanan veriler daha sonra düzenlenerek analiz edilmeye uygun hale getirilmiş, süreç performansının değerlendirilmesi ve problemin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Üç günlük gözlem süreci sonunda elde edilen veriler tablo ve grafikler yardımıyla değerlendirilmiştir.

Gözlem	16.Nis	17.Nis	18.Nis
1	300	87	82
2	70	150	110
3	173	127	68
4	118	85	79
5	35	123	92
6	4	119	188
7	12	118	282
8	14	49	93
9	103	195	115
10	125	205	85
11	16	135	182
12	113	123	13
13	133	70	303
14	54	58	208
15	77	142	149
16	22	70	103
17	223	57	181
18	85	150	85
19	20	140	99
20	30	72	124

Tablo 4.3.1. Üç Günlük Gözlem Sonucunda Elde Edilen Ölçüm Verileri

4.4. Belirlenen Kalite Kontrol Kartının Gerekçesi ve Kontrol Kartı Tasarımı

Her alt grup için üç gözlem değeri alınmıştır. Bu nedenle alt grup büyüklüğü $n = 3$ olarak belirlenmiştir. Her alt grup için üç gözlem değerinin ortalaması alınarak $\bar{X}$ değeri, en büyük ve en küçük gözlem değeri arasındaki fark alınarak ise R değeri hesaplanmıştır.

Kalite karakteristiği sayısal ve ölçülebilir bir değişken olduğundan, değişkenler için kullanılan kontrol kartlarından yararlanılmıştır. Alt grup büyüklüğünün küçük olması ve her alt grupta üç gözlem bulunması nedeniyle süreç ortalamasını ve süreç değişkenliğini birlikte izlemek amacıyla $\bar{X} - R$ kontrol kartı seçilmiştir. $\bar{X}$ kontrol kartı, süreç ortalamasında zaman içinde meydana gelen değişimleri izlemek için kullanılmaktadır. Bu kart sayesinde masadaki boşların ortalama toplanma süresinde olağan dışı bir artış veya azalış olup olmadığı değerlendirilebilmektedir. R kontrol kartı ise her alt grup içerisindeki değişkenliği incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Böylece yalnızca ortalama toplanma süresi değil, aynı zamanda aynı süreç içerisindeki dalgalanmalar da analiz edilebilmektedir. Aynı zamanda $n < 10$ olduğundan $X-R$ grafiği tercih edilmiştir.

4.4. Kontrol Kartı Tasarımında İzlenen İşlemler

Kontrol kartlarının oluşturulması için aşağıdaki işlem adımları izlenmiştir:

Öncelikle 16 Nisan, 17 Nisan ve 18 Nisan tarihlerinde belirlenen ve Tablo 4.3.1.'de verilen verilerden yararlanılmıştır.

Her satır bir alt grup olarak kabul edilmiştir. Her alt grup, üç farklı gözlem değerinden oluşmaktadır.

Her alt grup için ortalama değer hesaplanmıştır:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$$

Her alt grup için değişim aralığı hesaplanmıştır:

$$R = X_{max} - X_{min}$$

Tüm alt grupların ortalamalarının ortalaması alınarak genel süreç ortalaması bulunmuştur:

$$\bar{\bar{X}} = 110,72$$

Tüm alt gruplara ait değişim aralıklarının ortalaması alınarak ortalama değişim aralığı bulunmuştur:

$$\bar{R} = 124,45$$

Bu değerler kullanılarak $\bar{X}$ ve R kontrol kartları için merkez çizgi, üst kontrol limiti ve alt kontrol limiti hesaplanmıştır.

4.5. $\bar{X}$ Kontrol Kartı Hesaplamaları

$\bar{X}$ kontrol kartı için kullanılan formüller aşağıdaki gibidir:

$$\text{Üst Kontrol Limiti} = \bar{X} + A_2\bar{R}$$

$$\text{Merkez Çizgi} = \bar{X}$$

$$\text{Alt Kontrol Limiti} = \bar{X} - A_2\bar{R}$$

Alt grup büyüklüğü $n = 3$ olduğundan, kontrol kartı sabitleri tablosundan $A_2 = 0,577$ olarak alınmıştır. Verilerden elde edilen genel ortalama $\bar{X} = 110,72$ ve ortalama değişim aralığı $\bar{R} = 124,45$ olarak hesaplanmıştır. Formüllerden yararlanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda $\bar{X}$ kontrol kartı limitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Limit	Değer
Üst Kontrol Limiti	182,52
Merkez Çizgi	110,72
Alt Kontrol Limiti	38,91

Tablo 4.5.1. $\bar{X}$ Grafiği İçin Kontrol Limitleri

4.6. R Kontrol Kartı Hesaplamaları

R kontrol kartı için kullanılan formüller aşağıdaki gibidir:

$$\text{Üst Kontrol Limiti} = D_4\bar{R}$$

$$\text{Merkez Çizgi} = \bar{R}$$

$$\text{Alt Kontrol Limiti} = D_3\bar{R}$$

Alt grup büyüklüğü $n = 3$ olduğundan, kontrol kartı sabitleri tablosundan $D_3 = 0$ ve $D_4 = 2,574$ olarak alınmıştır. Ortalama değişim aralığı $\bar{R} = 124,45$ olarak hesaplanmıştır.

Formüllerden yararlanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda R kontrol kartı limitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Limit	Değer
Üst Kontrol Limiti	320,32
Merkez Çizgi	124,45
Alt Kontrol Limiti	0

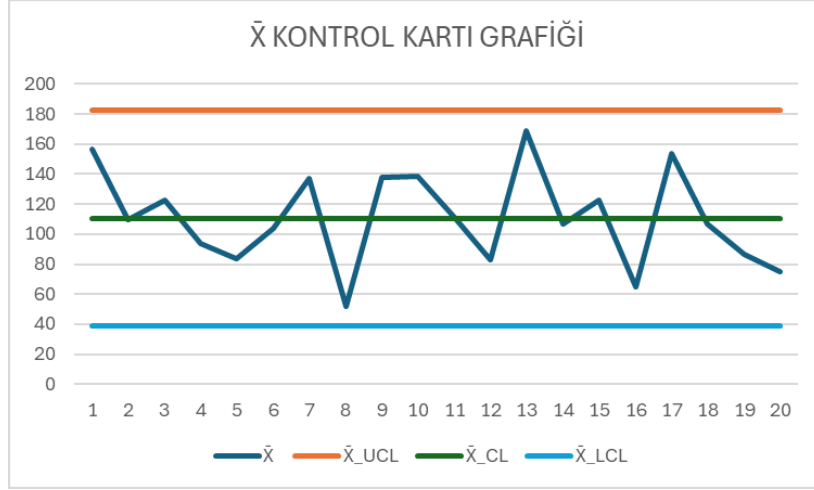
Tablo 4.6.1. R Grafiği İçin Kontrol Limitleri

4.7. Excel Kullanılarak Oluşturulan Kontrol Kartları Grafikleri

Bu kısımda, masadaki boşların toplanma süresine ait veriler kullanılarak Excel ortamında oluşturulan $\bar{X} - R$ kontrol kartları verilmiştir. Kontrol kartlarında yatay eksenle alt grup numaraları, dikey eksenle ise ilgili $\bar{X}$ ve R değerleri yer almaktadır. Grafiklerde merkez çizgi, üst kontrol limiti ve alt kontrol limiti gösterilerek sürecin istatistiksel olarak kontrol altında olup olmadığı görsel olarak incelenmiştir.

4.8. $\bar{X}$ Kontrol Kartı Grafiği

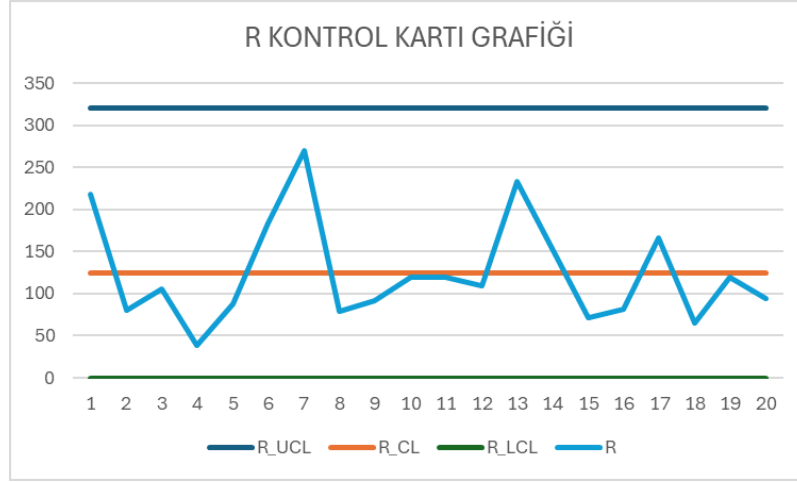
$\bar{X}$ kontrol kartı, masadaki boşların ortalama toplanma süresinin alt gruplara göre değişimini göstermek amacıyla oluşturulmuştur. Grafikte alt grup ortalamaları ile birlikte üst kontrol limiti, merkez çizgi ve alt kontrol limiti yer almaktadır.



Şekil 4.8.1. $\bar{X}$ Kontrol Kartı Grafiği

4.9.R Kontrol Kartı Grafiği

R kontrol kartı, alt gruplar içerisindeki değişkenliğin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Grafikte her alt grubun değişim aralığı değerleri ile birlikte üst kontrol limiti, merkez çizgi ve alt kontrol limiti gösterilmiştir.



Şekil 4.9.1. R Kontrol Kartı Grafiği

5. KONTROL KARTLARININ YORUMLANMASI

Bu bölümde, Excel ortamında oluşturulan $\bar{X}$ ve R kontrol kartları incelenerek sürecin istatistiksel kontrol durumu değerlendirilmiştir. Kontrol kartları yorumlanırken noktaların kontrol limitleri içerisinde kalıp kalmadığı, merkez çizgiye göre dağılımı ve grafik üzerinde görülen artış-azalış eğilimleri dikkate alınmıştır. Grafikler incelendiğinde, hem $\bar{X}$ değerlerinin hem de R değerlerinin kontrol limitleri içerisinde yer aldığı görülmektedir. Üst kontrol limitini

aşan veya alt kontrol limitinin altında kalan herhangi bir nokta bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut veriler doğrultusunda süreç istatistiksel olarak kontrol altındadır yorumu yapılabilir.

Ayrıca, kontrol kartlarında merkez çizgi etrafında bazı dalgalanmalar olduğu görülmektedir. $\bar{X}$ kontrol kartı süreç ortalamasını gösterdiği için bu karttaki yükselişler, masadaki boşların ortalama toplanma süresinin arttığı alt grupları ifade etmektedir. Özellikle 5. alt gruptan 7. alt gruba doğru görülen yükseliş ve 12. alt gruptan 13. alt gruba geçişteki artış, bazı zaman aralıklarında masaların daha geç kontrol edildiğini göstermektedir. Buna karşılık 7. alt gruptan 8. alt gruba geçişte görülen düşüş ve 17. alt gruptan 20. alt gruba doğru oluşan azalma, boşların daha kısa sürede toplandığı dönemleri göstermektedir. Yoğun saatlerde garsonların sipariş alma, servis yapma, hesap alma ve masa düzenleme gibi birden fazla görevle aynı anda ilgilenmesi, bazı masaların daha geç kontrol edilmesine neden olabilmektedir. Ayrıca bazı masaların garsonların görüş alanı dışında veya daha az fark edilen noktalarda kalması, bu masalardaki boşların daha uzun süre beklemesine yol açabilmektedir.

Gözlem sırasında garsonların boş toplama işlemini sürekli ve düzenli aralıklarla yapmak yerine, belirli zamanlarda tüm masaları dolaşarak gerçekleştirdiği görülmüştür. Garsonlar boş toplamaya başladıklarında tüm masaları dolaşarak boş tabak ve bardakları toplamakta, daha sonra bir süre sipariş alma, servis yapma veya diğer görevlerle ilgilenmektedir. Bu nedenle garsonların masaları dolaştığı dönemlerde toplanma süreleri azalırken, diğer işlerle ilgilendikleri ve masaların bir süre kontrol edilmediği dönemlerde toplanma süreleri artabilmektedir.

R kontrol kartı ise aynı alt grup içerisindeki değişkenliği göstermektedir. Bu kartta da bazı noktalarda değişim aralığının merkez çizginin üzerine çıktığı görülmektedir. Bu durum, aynı gözlem döneminde bazı masalardaki boşların hızlı toplanırken bazı masalarda daha uzun süre beklediğini göstermektedir. Özellikle yoğun saatlerde garsonların farklı görevlerle ilgilenmesi, bazı masaların kör noktada kalması ve boş toplama işleminin toplu şekilde yapılması, masalar arasında bekleme süresi farklılıkları oluşturabilmektedir. Bu durum R değerlerinde dalgalanma olarak ortaya çıkmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, süreç mevcut veriler kapsamında istatistiksel olarak kontrol altında görünmektedir. Ancak grafiklerde görülen dalgalanmalar, boş toplama süresinin bazı alt gruplarda değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, sürecin tamamen kontrol dışı olmadığını; fakat daha düzenli, kararlı ve müşteri memnuniyetini artıracak şekilde iyileştirilebileceğini göstermektedir.

6. SÜRECİN KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER

$\bar{X}$ ve R kontrol kartlarında merkez çizgi etrafında görülen dalgalanmalar, masadaki boşların toplanma süresinin bazı alt gruplarda farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle süreç kontrol altında olsa bile, boş toplama süresini azaltmak ve süreç değişkenliğini düşürmek amacıyla bazı iyileştirme önerileri geliştirilmiştir.

6.1 Garsonlara Sabit Masa veya Bölge Ataması Yapılması

Gözlem sürecinde garsonların boş toplama işlemini genellikle tüm masaları dolaşarak yaptığı, ancak belirli masalardan sürekli sorumlu olacak şekilde bir bölge atamasının bulunmadığı görülmüştür. Bu durum, bazı masaların daha sık kontrol edilmesine, bazı masaların ise daha geç fark edilmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle garsonlara belirli masa veya bölge sorumluluğu verilmesi önerilmektedir. Her garsonun sorumlu olduğu masa grubunu düzenli olarak kontrol etmesi, boşların daha kısa sürede fark edilmesini sağlayabilir. Böylece masadaki boşların uzun süre beklemesi önlenabilir ve toplanma süresindeki dalgalanmalar azaltılabilir.

6.2 Aktif Masa Takibi Yapılması

Saha gözlemlerinde garsonların boş toplama işlemini çoğu zaman belirli aralıklarla tüm masaları dolaşarak gerçekleştirdiği görülmüştür. Ancak bu yöntem bazı durumlarda bekleme süresini artırabilmektedir. Örneğin garson masaları kontrol ettikten hemen sonra bir müşterinin çayını veya yemeğini bitirmesi durumunda, o masadaki boşlar bir sonraki kontrole kadar masada kalabilmektedir. Bu nedenle boş toplama sürecinde yalnızca toplu masa kontrolü yapılması yerine, garsonların boş olduğunu gördüğü masalara daha hızlı yönelmesi önerilmektedir. Garsonlar sipariş alma, servis yapma veya salonda hareket etme sırasında boş tabak ve bardak bulunan masaları fark ettiklerinde, bu masaları mümkün olduğunca bekletmeden toplamalıdır. Böylece boşların bir sonraki toplu kontrole kadar beklemesi önlenabilir. Bu uygulama, $\bar{X}$ kontrol kartında görülen ortalama toplanma süresi dalgalanmalarını azaltabilir. Aynı zamanda bazı masaların çok hızlı, bazı masaların ise geç toplanmasından kaynaklanan R değerlerindeki değişkenliğin de düşmesine katkı sağlayabilir.

6.3 K r Nuktada Kalan Masaların Takibinin Artırılması

G zlemler sırasında bazı masaların garsonların g r   alanı dı ında veya daha az fark edilen konumlarda kaldı ı belirlenmi tir. Bu t r masalar d zenli olarak fark edilmedi inde, bo  tabak ve bardakların daha uzun s re masada kalması m mk nd r. Bu nedenle k r nuktada kalan veya ge  fark edilen masalar belirlenerek bu masaların takibi artırılmalıdır. B lge ataması yapılırken bu masalar belirli bir garsonun sorumlulu una verilebilir. Ayrıca garsonların salonda hareket ederken bu masaları  zellikle kontrol etmesi sa lanabilir. Bu uygulama, masalar arasındaki bekleme s resi farklılıklarını azaltabilir.

6.4 Personel E itimi ve Standart    Akışının Olu turulması

Bo  toplama s resinin azaltılması i in personelin yalnızca sipari  ve servis s recine de il, masa d zeni ve bo  toplama s recine de dikkat etmesi gerekmektedir.  zellikle yeni veya deneyimsiz personelin masa takibi konusunda yeterince dikkatli olmaması, s recin de i kenli ini artırabilir. Bu nedenle personele kısa bir bilgilendirme veya e itim verilmesi  nerilmektedir. E itimde, masadaki bo ların zamanında toplanmasının m  teri memnuniyeti, masa d zeni ve i letme verimlili i a ısından  nemi a ıklanmalıdır. Ayrıca bo  toplama i lemi i in basit ve uygulanabilir bir standart olu turulmalıdır. Bu standart, “belirli aralıklarla toplu kontrol” anlayı ından  ok, “bo  oldu u fark edilen masaya zamanında m dahale” yakla ımını i ermelidir.

6.5.  yile tirme  nerileriyle  gili Genel De erlendirmeler

 nerilen iyile tirmelerin uygulanmasıyla masadaki bo ların ortalama toplanma s resinin azalması ve alt gruplar arasındaki de i kenli in d  mesi beklenmektedir.  zellikle sabit masa/b lge sorumlulu u, aktif masa takibi, k r nuktada kalan masaların daha dikkatli izlenmesi ve personel farkındalı ının artırılması s recin daha kararlı hale gelmesine katkı sa layabilir. Bu d zenlemeler sonucunda hem m  teri memnuniyetinin artırılması hem de masaların yeni m  teriler i in daha kısa s rede hazır hale getirilmesi m mk n olabilir. Ayrıca ilerleyen d nemlerde aynı kalite karakteristi i tekrar  l  lerek yeni kontrol kartları olu turulabilir ve yapılan iyile tirmelerin s re  üzerindeki etkisi kar ıla tırmalı olarak de erlendirilebilir.

7. 2³ TAM FAKTÖRİYEL DENEY TASARIMI

Bu çalışma kapsamında Göl Pastanesi'nde hizmet kalitesini etkileyen problemler incelenmiş ve kalite karakteristiği olarak “masadaki boşların toplanma süresi” belirlenmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda masaların geç toplanmasının müşteri memnuniyetini ve hizmet akışını olumsuz etkilediği görülmüştür. Bu nedenle masadaki boşların toplanma süresini azaltmaya yönelik olarak deney tasarımı uygulanmıştır. Çalışmada farklı iyileştirme uygulamalarının kalite karakteristiği üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ardından öneriler doğrultusunda faktörler belirlenmiştir.

Faktör A: Garsonlara Sabit Masa/Bölge Ataması seçilmiştir çünkü gözlemler sırasında bazı masaların hiç bakılmadığı ve garsonların birbirinin bölgesine müdahale etmediği durumlarda gecikmeler olduğu görülmüştür. Tüm bu nedenlerden dolayı sabit bölge atanması sorumluluk netliği sağlayabilir.

A faktörü için seviyeler ise :

(-) Seviye 1 → Sabit bölge ataması yok

(+) Seviye 2 → Garsonlara sabit masa/bölge atanmış olarak belirlenmiştir.

Faktör B: Bu faktör, garsonların salonda hareket ederken boş tabak ve bardak bulunan masaları fark etmeleri durumunda, bu masalara bekletmeden müdahale etmelerini ifade etmektedir. Böylece boşların yalnızca belirli aralıklarla yapılan toplu kontroller sırasında değil, fark edildiği anda toplanması amaçlanmaktadır. B faktörü için seviyeler şu şekildedir:

(-) Seviye 1 → Aktif masa takibi uygulanmıyor

(+) Seviye 2 → Boş görülen masalara anlık müdahale ediliyor

Faktör C: Kör Noktadaki Masaların Kontrol Sıklığı olarak seçilmiştir çünkü Göl Pastanesi'nde bazı masalar görüş açısı dışında kaldığından boşların toplanma süresi uzamaktadır. Bu alanlara özel takip uygulanması performansı etkileyebilir.

C faktörü için seviyeler şu şekildedir:

(-) Seviye 1 → Kör noktalar için ek kontrol yok

(+) Seviye 2 → Kör noktalar için ek kontrol uygulanıyor

Deney No	A: Sabit Bölge Ataması	B: Aktif Masa Takibi	C:Kör Nokta Kontrolü
1	-	-	-
2	+	-	-
3	-	+	-
4	+	+	-
5	-	-	+
6	+	-	+
7	-	+	+
8	+	+	+

Tablo 7.1. 2³ Tam Faktöriyel Deney Tasarımı

Ek-2’de sunulan yapay zeka konuşmaları ile verilerin nasıl toplanılacağıyla ilgili bilgi toplandı ve yapay zekanın önerdiği veriler dikkate alınarak bu aşamalar gerçekleştirilmiştir.

Deney No	A	B	C	Ölçüm 1 (dk)	Ölçüm 2 (dk)	Ölçüm 3 (dk)	Ortalama Süre (dk)
1	-	-	-	2,85	2,95	2,90	2,90
2	+	-	-	2,30	2,40	2,35	2,35
3	-	+	-	2,20	2,30	2,25	2,25
4	+	+	-	1,80	1,90	1,85	1,85
5	-	-	+	2,40	2,50	2,45	2,45
6	+	-	+	1,90	2,00	1,95	1,95
7	-	+	+	1,70	1,80	1,75	1,75
8	+	+	+	1,20	1,30	1,25	1,25

Tablo 7.2. Yapay Zekâ Destekli 2³ Deney Tasarımı Verileri

Yukarıda görülen tablodaki - seviyesi ilgili faktörün uygulanmadığını, + seviyesi ise uygulandığını göstermektedir. Her deney kombinasyonu için üç tekrar ölçümü alınmış ve ortalama masadaki boşların toplanma süresi hesaplanmıştır.

Deney	I	A	B	AB	C	AC	BC	ABC	y
-1	+	-	-	+	-	+	+	-	2,90
a	+	+	-	-	-	-	+	+	2,35
b	+	-	+	-	-	+	-	+	2,25
ab	+	+	+	+	-	-	-	-	1,85
c	+	-	-	+	+	-	-	+	2,45
ac	+	+	-	-	+	+	-	-	1,95
bc	+	-	+	-	+	-	+	-	1,75
abc	+	+	+	+	+	+	+	+	1,25

Tablo 7.3. İşaret Tablosu

7.1. Faktör Etkilerinin Hesaplanması

Deney tasarımında faktör etkileri contrast yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.

Faktör A Etkisi

$$A = \frac{a + ab + ac + abc - b - c - bc - (1)}{4}$$

$$A = \frac{2,35 + 1,85 + 1,95 + 1,25 - 2,25 - 2,45 - 1,75 - 2,90}{4}$$

$$A = -0.50$$

Garsonlara sabit masa/bölge atanması toplama süresini yaklaşık 0,50 dakika azaltmıştır.

Faktör B Etkisi

$$B = \frac{b + ab + bc + abc - a - c - ac - (1)}{4}$$

$$B = \frac{2,25 + 1,85 + 1,75 + 1,25 - 2,35 - 2,45 - 1,95 - 2,90}{4}$$

$$B = -0.63$$

Aktif masa takibi toplama süresini yaklaşık 0,63 dakika azaltmıştır.

Faktör C Etkisi

$$C = \frac{c + ac + bc + abc - a - b - ab - (1)}{4}$$

$$C = \frac{2,45 + 1,95 + 1,75 + 1,25 - 2,35 - 2,25 - 1,85 - 2,90}{4}$$

$$C = -0.50$$

Kör noktadaki masaların kontrol sıklığının artırılması toplama süresini yaklaşık 0,50 dakika azaltmıştır.

7.2. Etkileşimlerin Hesaplanması

Ana faktör etkilerinin yanında, faktörlerin birlikte kullanıldığında toplanma süresi üzerinde ek bir etki oluşturup oluşturmadığını incelemek amacıyla etkileşim etkileri hesaplanmıştır. Bu kapsamda AB, AC, BC ve ABC etkileşimleri contrast yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.

AB Etkileşimi

$$AB = \frac{ab + (1) + abc + c - a - b - ac - bc}{4}$$

$$AB = 0.04$$

AC Etkileşimi

$$AC = \frac{ac + (1) + abc + b - a - c - ab - bc}{4}$$

$$AC = 0.00$$

BC Etkileşimi

$$BC = \frac{bc + (1) + abc + a - b - c - ab - ac}{4}$$

$$BC = -0.06$$

ABC Etkileşimi

$$ABC = \frac{abc - ab - ac - bc + c + b + a - (1)}{4}$$

$$ABC = -0.04$$

Etki	Değer
A	-0,50
B	-0,63
C	-0,50
AB	0,04
AC	0,00
BC	-0,06
ABC	-0,04

Tablo 7.4. Faktör ve Etkileşim Etkileri

7.3. Hesaplamaların Yorumlanması

Deney tasarımı sonuçlarına göre, masadaki boşların toplanma süresi üzerinde en büyük etkinin B faktöründe olduğu belirlenmiştir. B faktörü olarak tanımlanan aktif masa takibi uygulamasının etkisi -0,63 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, garsonların salonda hareket ederken boş tabak ve bardak bulunan masaları fark edip bekletmeden müdahale etmesinin, ortalama toplanma süresini azaltma yönünde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

A faktörü olan garsonlara sabit masa/bölge atanması da hizmet performansını olumlu yönde etkilemiştir. Bu faktörün etkisi -0,50 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, garsonların belirli masa veya bölgelerden sorumlu olmasının masaların daha düzenli takip edilmesine katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Böylece bazı masaların gözden kaçması veya daha geç fark edilmesi azaltılabilir.

C faktörü olan kör noktadaki masaların kontrol sıklığının artırılması ise süreyi azaltan diğer önemli uygulamalardan biri olup etkisi -0,50 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, özellikle garsonların görüş alanı dışında kalan veya daha az fark edilen masaların daha dikkatli izlenmesinin boş toplama sürecini iyileştirebileceğini göstermektedir.

Etkileşim değerlerinin ana faktör etkilerine göre düşük çıkması, faktörlerin toplanma süresi üzerindeki etkilerinin büyük ölçüde ayrı ayrı değerlendirilebileceğini göstermektedir. Bu nedenle aktif masa takibi, sabit masa/bölge ataması ve kör noktadaki masaların daha dikkatli izlenmesi uygulamalarının her birinin tek başına da toplanma süresini azaltıcı yönde katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Başlangıç koşulu olan A-, B-, C- kombinasyonunda ortalama toplanma süresi 2,90 dakika iken, tüm iyileştirme uygulamalarının birlikte kullanıldığı A+, B+, C+ kombinasyonunda ortalama süre 1,25 dakika olarak elde edilmiştir. Buna göre masadaki boşların toplanma süresinde 1,65 dakikalık bir azalma görülmüştür. Bu sonuç, önerilen iyileştirme uygulamalarının birlikte kullanılması durumunda sürecin daha hızlı ve düzenli hale gelebileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak, deney tasarımı bulguları doğrultusunda boş görülen masalara anlık müdahale edilmesi, garsonlara sabit masa/bölge atanması ve kör noktadaki masaların daha dikkatli izlenmesi uygulamalarının süreci iyileştirme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Bu uygulamaların birlikte kullanılmasıyla masadaki boşların daha kısa sürede toplanması, süreç değişkenliğinin azalması ve müşteri memnuniyetinin artması beklenmektedir.

8. Proje Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar

Proje sürecinde karşılaşılan en önemli zorluklardan biri, verileri işletmenin doğal akışını bozmadan toplamaktır. Gözlemler sırasında garsonların çalışma düzenine müdahale edilmemiş, müşterilere herhangi bir yönlendirme yapılmamıştır. Bu nedenle ölçümler tamamen gözleme dayalı olarak yapılmış ve bu durum veri toplama sürecini zorlaştırmıştır.

Bir diğer zorluk, masadaki boşların tam olarak ne zaman “toplanmaya hazır” kabul edileceğini belirlemektir. Bazı müşteriler tabak veya bardaklarını bitirmiş gibi görünse de masada oturmaya devam etmiş, bazı durumlarda ise içeceğin tamamen bitip bitmediği net olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle ölçümün başlangıç anını doğru belirlemek dikkat gerektirmiştir.

Gözlem sırasında müşterilere rahatsızlık vermemek de dikkat edilmesi gereken bir durum olmuştur. Ölçüm yapılırken müşterilerin özel alanına müdahale edilmemiş, masalara gereğinden fazla odaklanılıyormuş gibi bir izlenim oluşturulmamaya çalışılmıştır. Bu nedenle gözlemler mümkün olduğunca dikkat çekmeden ve işletmenin doğal ortamı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Aynı anda birden fazla masayı takip etmek de proje sürecinde yaşanan zorluklardan biridir. Özellikle yoğun saatlerde farklı masalarda müşterilerin tüketimi tamamlaması, garsonların masalara yönelmesi ve boşların toplanması birbirine yakın zamanlarda gerçekleşmiştir. Bu durum, her masa için sürenin başlangıç ve bitiş anını doğru şekilde takip etmeyi zorlaştırmıştır.

Gözlemlerin müşteri yoğunluğunun fazla olduğu 19.00-20.00 saatleri arasında yapılması da ölçüm sürecini daha zor hale getirmiştir. Bu saatlerde hem müşteri hareketliliği hem de garsonların iş yükü fazla olduğu için masaları düzenli şekilde takip etmek daha fazla dikkat gerektirmiştir. Ayrıca bazı masaların garsonların görüş alanı dışında veya daha az fark edilen noktalarda kalması, hem garsonlar açısından hem de gözlem yapan öğrenciler açısından takip sürecini zorlaştırmıştır.

Sonuç olarak, proje sürecinde en çok zorlanılan noktalar; doğal ortamda gözlem yapmak, ölçüm başlangıç ve bitiş anını doğru belirlemek, müşterilerin gözlemlendiklerini fark etmemesini sağlamak ve yoğun saatlerde birden fazla masayı aynı anda takip etmek olmuştur. Bu zorluklar, hizmet sektöründe veri toplamanın dikkatli gözlem ve doğru ölçüm tanımı gerektirdiğini göstermiştir.

9. Projenin Kazandırdıkları

Bu proje, kalite çalışmalarının yalnızca büyük üretim hatlarında veya fabrikalarda değil, günlük hayatta karşılaşılan hizmet süreçlerinde de uygulanabileceğini göstermiştir. Başta masadaki boşların toplanma süresi basit bir konu gibi görünse de, bu sürecin ölçülmesi ve değerlendirilmesi sırasında aslında birçok ayrıntıya dikkat edilmesi gerektiği görülmüştür. Bir masadaki boşun ne zaman oluştuğunu belirlemek, garsonun ne zaman fark ettiğini gözlemlemek ve sürenin doğru şekilde kaydedilmesi beklenenden daha fazla dikkat gerektirmiştir.

Proje sayesinde gerçek bir işletme ortamında veri toplama deneyimi kazanılmıştır. Göl Pastanesi'nde gözlem yapılırken müşterileri rahatsız etmeden, işletmenin doğal akışını bozmadan ve aynı anda birden fazla masayı takip ederek veri toplamanın zorlukları görülmüştür. Bu süreç, teoride basit görünen veri toplama aşamasının uygulamada dikkat, sabır ve düzenli takip gerektirdiğini göstermiştir.

Ayrıca proje, ileride iş hayatında karşılaşılabilecek daha büyük süreç iyileştirme çalışmalarına hazırlık niteliği taşımıştır. Küçük bir hizmet sürecinde bile doğru kalite karakteristiğini seçmek, ölçüm yapmak, verileri analiz etmek ve iyileştirme önerileri geliştirmek belirli bir sistematik gerektirmektedir. Bu nedenle proje, ileride daha kapsamlı üretim veya hizmet süreçlerinde yapılacak kalite kontrol çalışmalarının temel mantığını anlamaya katkı sağlamıştır.

Kontrol kartları ve deney tasarımı gibi derste öğrenilen konuların gerçek bir işletme problemi üzerinde uygulanması da önemli bir kazanım olmuştur. $\bar{X}$ ve R kontrol kartları sayesinde sürecin ortalama ve değişkenlik açısından nasıl inceleneceği öğrenilmiş, deney tasarımı ile farklı iyileştirme faktörlerinin süreç üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. Böylece teorik bilgilerin uygulamada nasıl kullanılabileceği daha iyi anlaşılmıştır.

Proje aynı zamanda ekip çalışması açısından da faydalı olmuştur. Grup üyeleriyle birlikte kafede gözlem yapmak, görev paylaşımı yapmak, ölçümleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları birlikte yorumlamak sosyal ve uygulamalı bir deneyim kazandırmıştır. Bu yönüyle proje yalnızca teknik bir çalışma olmamış, aynı zamanda iletişim, iş birliği ve saha gözlemi becerilerini de geliştirmiştir.

Sonuç olarak bu proje, basit görünen bir hizmet probleminin bile kalite açısından sistemli bir şekilde incelenebileceğini göstermiştir. Veri toplama, gözlem yapma, süreç analizi, kontrol kartı oluşturma, deney tasarımı yapma ve ekip halinde çalışma konularında önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Ek 2- Verilerin Toplanmasıyla İlgili Konuşmalar

Göl Pastanesi'nde yaptığımız kalite projesinde kalite karakteristiği olarak "masadaki boşların toplanma süresi"ni inceliyoruz. Mevcut X-R kontrol kartı analizimizde ortalama toplanma süresi yaklaşık 110,72 saniye yani 1,85 dakika çıktı. gerçek deneyleri sahada uygulayamayacağımız için 2^3 tam faktöriyel deney tasarımı verilerini yapay zekâ desteğiyle oluşturmak istiyoruz. Faöktörlerimiz:A: Garsonlara sabit masa/bölge atanması seviye: Sabit bölge ataması yok seviye: Sabit masa/bölge ataması var B: Aktif masa takibi seviye: Aktif masa takibi uygulanmıyor seviye: Boş görülen masalara anlık müdahale ediliyor C: Kör noktadaki masaların daha dikkatli izlenmesi seviye: Kör noktalar için ek takip yok seviye: Kör noktalar daha dikkatli izleniyor Bu bilgilere göre, mevcut ortalama süreyle uyumlu olacak şekilde 8 deney kombinasyonu için dakika cinsinden gerçekçi ortalama süre değerleri oluştur

Daha az göster ^



↑ Paylaş ...

Aşağıdaki tablo, mevcut kontrol kartı analizinde elde edilen ortalama toplanma süresi olan **1,85 dakika** dikkate alınarak oluşturulmuştur. Deney tasarımında iyileştirme faktörlerinin uygulanmadığı durumda sürelerin mevcut ortalamanın üzerinde olacağı, faktörler uygulandıkça ise masadaki boşların toplanma süresinin azalacağı varsayılmıştır. Her deney kombinasyonu için üç tekrar değeri verilmiş ve bu değerlerin ortalaması hesaplanmıştır.

Deney No	A	B	C	Ölçüm 1 (dk)	Ölçüm 2 (dk)	Ölçüm 3 (dk)	Ortalama Süre (dk)
1	-	-	-	2,85	2,95	2,90	2,90
2	+	-	-	2,30	2,40	2,35	2,35
3	-	+	-	2,20	2,30	2,25	2,25
4	+	+	-	1,80	1,90	1,85	1,85
5	-	-	+	2,40	2,50	2,45	2,45
6	+	-	+	1,90	2,00	1,95	1,95
7	-	+	+	1,70	1,80	1,75	1,75
8	+	+	+	1,20	1,30	1,25	1,25

Ek 2- Verilerin Toplanmasıyla İlgili Konuşmalar